Aufgabe 1 (2 + 2 + 2 Punkte)**.** Sei $K = \mathbb{Q}(2^{1/3})$. Wir wissen aus Serie 6 und älternen Serien, dass $[K : \mathbb{Q}] = 3$ und $\mathbb{Z}_K = \mathbb{Z}[2^{1/3}]$ gelten. Verwenden Sie Satz 3.9, um die Ideale

$$3\mathbb{Z}_K, 7\mathbb{Z}_K, 11\mathbb{Z}_K$$

vollständig in Primideale zu faktorisieren.

Aufgabe 2 (3 + 3 Punkte)**.** Sei p eine Primzahl, $K = \mathbb{Q}(\zeta)$ der p-te Kreisteilungskörper mit ζ eine Einheitswurzel der Ordnung p. Sei $\ell \neq p$ eine weitere Primzahl und $Q \subseteq \mathbb{Z}_K$ ein Primidealteiler von $\ell\mathbb{Z}_K$.

(i) Zeigen Sie, dass $\zeta^a - 1 \notin Q$, falls $a \in \mathbb{Z}$ teilerfremd zu p ist.

(ii) Die Primzahl ℓ repräsentiert ein Element in $\mathbb{F}_p^\times$, wir definieren $f \in \mathbb{N}$ als die multiplikative Ordnung dieses Elements. Schliessen Sie $f \mid f(Q)$, wobei $f(Q)$ der Restklassengrad von Q ist. (Hinweis: $\zeta^{\ell^{f(Q)}-1}$ modulo Q berechnen.)

Aufgabe 3 (4 + 2 Punkte)**.** Sei K ein Zahlkörper und $n \in \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$. Aus Aufgabe 3, Serie 6 wissen wir, dass

$$\{I \subseteq \mathbb{Z}_K : I \text{ ist ein Ideal mit } \mathrm{N}(I) = n\}$$

endlich ist. Sei a_n die Kardinalität dieser Menge.

(i) Zeigen Sie

$$a_{mn} = a_m a_n$$

für alle teilerfremden $m, n \in \mathbb{N}$.

(ii) Sei $K/\mathbb{Q}$ vom Grad 2 und p eine Primzahl. Zeigen Sie $a_p \leq 2$.

Freiwillige Aufgaben. Seien K und a_n wie in Aufgabe 4.

(i) Wir definieren zunächste formal die Reihe $\zeta_K(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$. Zeigen Sie, dass $\zeta_K(s)$ für $s \in \mathbb{C}$ mit Realteil > 1 absolut konvergiert.

(ii) Sei $s \in \mathbb{C}$ mit Realteil > 1. Zeigen Sie, dass

$$\sum_I \frac{1}{\mathrm{N}(I)^s}$$

konvergiert und gleich $\zeta_K(s)$ ist, dabei läuft die Summe über alle I Ideal ungleich Null on $\mathbb{Z}_K$.

(iii) Sei $s \in \mathbb{C}$ mit Realteil > 1. Zeigen Sie, dass

$$\prod_P \left(1 - \mathrm{N}(P)^{-s}\right)^{-1}$$

konvergiert und gleich $\zeta_K(s)$ ist, dabei läuft das Produkt über alle Primideale ungleich Null von $\mathbb{Z}_K$.

(iv) Gilt die Gleichung $a_{mn} = a_m a_n$ für alle $m, n \in \mathbb{N}$ und alle K?

(v) Sei p Primzahl. Zeigen Sie $a_p \leq [K : \mathbb{Q}]$.

Abgabe bis zum **Mittwoch, 8. November 2023 um 15.00 Uhr** im Postfach "Algebraische Zahlentheorie" Eingang DMI oder über ADAM